对于任意曲线 $y=f(x)$，如何从定义出发求它在点 $P(x_0,f(x_0))$处的切线？

例 3 给我们的启示是先求切线的斜率，且进一步揭示了斜率的求法：如果记 $f(x)=\sqrt{2-x^2}$，那么

$$k_{PQ_n}=\frac{y_n-y_P}{x_n-x_P}=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$

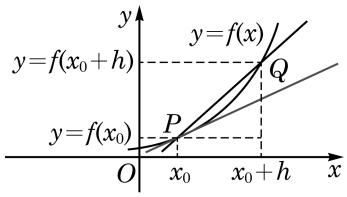


图 5-1-4

其中 $x_0=1$，$h=-\frac{1}{n}$. 当 n 增大时，h 趋近于 0，k_{PQ_n} 的稳定值就是

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

这个方法适用于一般情况. 如图 5-1-4，在曲线上点 P 的附近取一点 $Q(x_0+h,f(x_0+h))$，割线 PQ 的斜率 $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$就是函数 $y=f(x)$在以 x_0 和 x_0+h 为端点的区间上的平均变化率. 当点 Q 沿曲线趋近于点 P 时，割线 PQ 的斜率趋近于某一稳定值，这个稳定值

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

就是函数 $y=f(x)$在 $x=x_0$ 处的瞬时变化率 $f'(x_0)$. 因此，函数 $y=f(x)$在 $x=x_0$ 处的导数 $f'(x_0)$就是曲线 $y=f(x)$在点 $P(x_0,f(x_0))$处切线的斜率. 从而，曲线 $y=f(x)$在点 $P(x_0,f(x_0))$处的切线方程为

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0).$$

例 4 已知 $f(x)=x^2$，求曲线 $y=f(x)$在点 $P(1,1)$处的切线方程.

解 先求曲线 $y=f(x)$在点 $P(1,1)$处切线的斜率 $f'(1)$：

当 $h\neq 0$ 时，

$$\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\frac{(1+h)^2-1^2}{h}=2+h,$$

从而当 h 趋近于 0 时，

$$f'(1)=\lim_{h\to 0}(2+h)=2.$$

因此，曲线 $y=x^2$ 在点 $P(1,1)$处切线的斜率为 2. 于是，所求切线方程为